

Les probabilités conditionnelles : 20 exercices corrigés

maths 2nde — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : lire une probabilité conditionnelle dans un tableau croisé, la calculer, construire et lire un arbre pondéré, additionner les chemins, et surtout ne pas confondre « B sachant A » et « A sachant B ». Un test de dépistage positif (malade ? pas si sûr), trois machines et leur contrôle qualité, une application météo, un filtre anti-spam. Arbres et tableaux dans les corrigés. Un rappel de cours avant chaque niveau.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice : lire, calculer, compléter un arbre.

Rappel de cours

- $P_A(B)$ se lit « probabilité de B sachant A » : on se place PARMI les issues de A seulement. $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.
- Dans un tableau d'effectifs : $P_A(B) = \frac{\text{effectif de } A \cap B}{\text{effectif de } A}$ — on divise par la LIGNE (ou la colonne) de A, pas par le total.
- Sur un arbre pondéré, les branches issues d'un même nœud ont des probabilités de somme 1. Le deuxième niveau porte des probabilités CONDITIONNELLES.
- Probabilité d'un chemin : on MULTIPLIE le long du chemin. Probabilité d'un événement : on ADDITIONNE les chemins qui y mènent.

1 Dans un lycée, on a relevé le régime de 200 élèves.

- On choisit une fille au hasard. Quelle est la probabilité qu'elle soit demi-pensionnaire ?
- On choisit un demi-pensionnaire au hasard. Quelle est la probabilité que ce soit une fille ?

	Demi-pension	Externe
Filles	60	40
Garçons	50	50
Total	110	90

2 On sait que $P(A) = 0,4$ et $P(A \cap B) = 0,1$. Calculer $P_A(B)$.

3 Compléter l'arbre pondéré sachant que $P(A) = 0,3$, $P_A(B) = 0,6$ et $P_{\bar{A}}(B) = 0,2$.

4 Avec l'arbre de l'exercice 3, calculer $P(A \cap B)$ et $P(\bar{A} \cap B)$.

5 Toujours avec l'arbre de l'exercice 3, calculer $P(B)$.

6 On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. On sait que c'est une figure (valet, dame ou roi). Quelle est la probabilité que ce soit un cœur ?

7 Sur 100 jours, une ville a eu 30 jours nuageux. Il a plu 12 de ces jours-là, et jamais par ciel dégagé.

- a) Calculer $P_N(P)$, la probabilité qu'il pleuve sachant qu'il y a des nuages.
- b) Calculer $P_P(N)$, la probabilité qu'il y ait des nuages sachant qu'il pleut.
- c) Ces deux probabilités sont-elles égales ?

8 Au self, 60 % des élèves prennent des frites. Parmi eux, 30 % prennent un dessert ; parmi les autres, 50 %. On choisit un élève au hasard.

- a) Construire l'arbre pondéré (F : frites, D : dessert).
- b) Calculer la probabilité qu'il ait pris des frites et un dessert.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes, comme au contrôle : construire, additionner les chemins, puis retourner la question.

Rappel de cours

- Pour « retourner » un arbre — calculer $P_B(A)$ quand l'arbre donne $P_A(B)$ — on calcule d'abord $P(B)$ en additionnant les chemins, puis $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$.
- Un premier niveau peut avoir TROIS branches, ou plus : leurs probabilités font toujours 1.
- Un tableau « sur 1 000 » ou « sur 10 000 » personnes rend les calculs visibles : on raisonne sur des effectifs.

9 On reprend l'arbre du self (exercice 8).

- a) Calculer la probabilité qu'un élève prenne un dessert.
- b) Un élève a pris un dessert. Quelle est la probabilité qu'il ait pris des frites ?

- 10** Dans une entreprise de 500 salariés, 200 ont moins de 30 ans. Parmi eux, 60 viennent à vélo ; parmi les autres, 45.
- Compléter le tableau croisé.
 - Calculer la probabilité de venir à vélo, sachant qu'on a moins de 30 ans, puis sachant qu'on a 30 ans ou plus.
 - Un salarié arrive à vélo. Quelle est la probabilité qu'il ait moins de 30 ans ?

- 11** Une usine fabrique des pièces sur trois machines : M_1 produit 50 % des pièces, M_2 30 %, M_3 20 %. Les taux de pièces défectueuses sont 2 % pour M_1 , 3 % pour M_2 et 5 % pour M_3 .
- Construire l'arbre pondéré.
 - Calculer la probabilité qu'une pièce prise au hasard soit défectueuse.

- 12** Suite de l'exercice 11. Une pièce est défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle vienne de la machine M_3 ? Et de M_1 ?

- 13** Un club compte 80 membres. 30 font de la compétition ; parmi eux, les deux tiers sont des garçons. Parmi les membres qui ne font pas de compétition, 40 % sont des garçons.
- Compléter le tableau croisé.
 - Calculer $P_G(C)$ et $P_C(G)$, où G : « être un garçon » et C : « faire de la compétition ».

- 14** Dans une usine, 5 % des pièces sont défectueuses. Un contrôle automatique rejette 90 % des pièces défectueuses, mais rejette aussi, à tort, 2 % des pièces bonnes.
- Construire l'arbre pondéré (D : défectueuse, R : rejetée).
 - Calculer la probabilité qu'une pièce soit rejetée.

- 15** Suite de l'exercice 14. Une pièce est rejetée. Quelle est la probabilité qu'elle soit vraiment défectueuse ? Commenter.

- 16** Une urne contient 4 boules rouges et 6 bleues. On tire une boule, on ne la remet pas, puis on en tire une seconde.
- Calculer la probabilité que la seconde soit rouge sachant que la première était rouge.
 - Construire l'arbre, puis calculer la probabilité que la seconde boule soit rouge. Comparer avec la probabilité que la première le soit.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations réelles : arbre ou tableau, puis la bonne question, puis une phrase qui dit ce que ça signifie.

Rappel de cours

- Un TEST a deux qualités : il détecte les malades (sensibilité) et il ne se trompe pas sur les sains (peu de faux positifs).
- Mais la question du patient est $P_+(M)$: « je suis positif, suis-je malade ? ». Elle dépend aussi de la FRÉQUENCE de la maladie.
- Raisonner sur 10 000 personnes rend tout visible : on remplit le tableau, puis on lit.

17 Le test de dépistage

Une maladie touche 1 % de la population. Un test la détecte chez 99 % des malades ; chez les personnes saines, il est positif à tort dans 5 % des cas.

- Construire l'arbre pondéré (M : malade, $+$: test positif).
- Calculer la probabilité qu'un test soit positif.
- Léa a un test positif. Quelle est la probabilité qu'elle soit malade ?
- Retrouver ce résultat avec un tableau sur 10 000 personnes. Commenter.

18 Le même test, chez des patients à risque

On utilise le test de l'exercice 17 dans un service où 20 % des patients sont malades (mêmes 99 % et 5 %).

- Compléter un tableau sur 10 000 patients.
- Un patient est positif. Quelle est la probabilité qu'il soit malade ?
- Comparer avec l'exercice 17 et conclure.

19 L'application météo

Dans une ville, il pleut 25 % des jours. Les jours de pluie, l'application météo l'avait annoncé 80 % du temps ; les jours secs, elle avait quand même annoncé de la pluie 10 % du temps.

- Construire l'arbre pondéré (P : il pleut, A : pluie annoncée).
- Calculer la probabilité que l'application annonce de la pluie.
- L'application annonce de la pluie. Quelle est la probabilité qu'il pleuve vraiment ?

20 Le filtre anti-spam

Dans une boîte mail, 60 % des messages reçus sont des spams. Le filtre envoie dans le dossier « indésirables » 95 % des spams, mais aussi 2 % des vrais messages.

- Compléter un tableau sur 1 000 messages.
- Un message est dans « indésirables ». Quelle est la probabilité que ce soit un vrai message ?
- Un message est arrivé dans la boîte de réception. Quelle est la probabilité que ce soit un spam ?

Corrigés : les probabilités conditionnelles, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) On se place parmi les 100 filles : $P_F(D) = \frac{60}{100} = 0,6$.

b) On se place parmi les 110 demi-pensionnaires : $P_D(F) = \frac{60}{110} \approx 0,545$.

★ Même case, 60 élèves, mais pas le même dénominateur : « sachant F » divise par la ligne des filles, « sachant D » par la colonne des demi-pensionnaires.

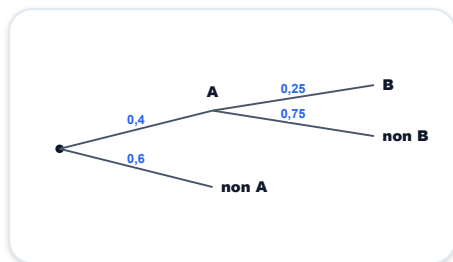
⊖ Le piège : diviser par 200. $\frac{60}{200} = 0,3$, c'est $P(F \cap D)$: « fille ET demi-pensionnaire », parmi TOUS les élèves.

	Demi-pension	Externe
Filles	60	40
Garçons	50	50
Total	110	90

2. $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,1}{0,4} = 0,25$.

★ Lecture : parmi les issues de A , un quart sont aussi dans B .

⊖ Le piège : diviser dans l'autre sens, $\frac{0,4}{0,1} = 4$. Une probabilité ne dépasse jamais 1.

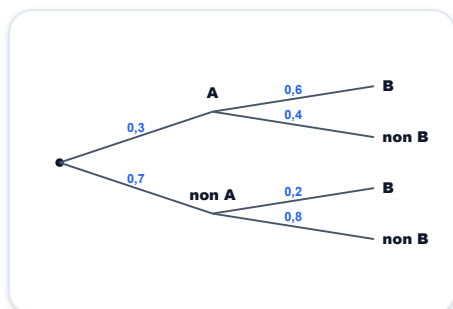


3. Au premier niveau : $P(\overline{A}) = 1 - 0,3 = 0,7$.

Après A : $P_A(\overline{B}) = 1 - 0,6 = 0,4$. Après $\overline{A}$: $P_{\overline{A}}(\overline{B}) = 1 - 0,2 = 0,8$.

★ Chaque nœud a des branches de somme 1 : c'est la seule règle pour compléter un arbre.

⊖ Le piège : écrire 0,6 sur la branche $A \rightarrow B$ puis 0,2... sur la branche $A \rightarrow \overline{B}$. Les deux nombres donnés appartiennent à DEUX nœuds différents.

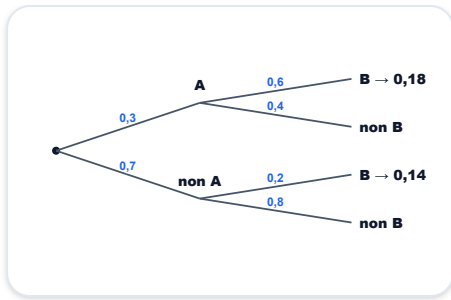


4. On multiplie le long de chaque chemin.

$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = 0,3 \times 0,6 = 0,18$.

$P(\overline{A} \cap B) = 0,7 \times 0,2 = 0,14$.

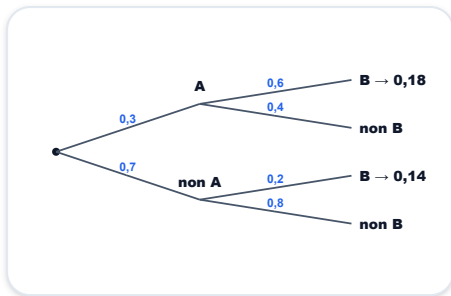
⊖ Le piège : répondre $P(A \cap B) = 0,6$. 0,6 est la probabilité de B PARMI A ; il faut encore tomber dans A , avec la probabilité 0,3.



5. Deux chemins mènent à B : $A \rightarrow B$ et $\bar{A} \rightarrow B$. On les additionne.

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) = 0,18 + 0,14 = 0,32.$$

⊖ Le piège : $P(B) = 0,6 + 0,2 = 0,8$, en additionnant les branches au lieu des chemins.



6. « Sachant que c'est une figure » : on se place parmi les 12 figures (3 par couleur).

Parmi elles, 3 sont des cœurs : $P_F(C) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$.

★ Par la formule : $P(F \cap C) = \frac{3}{32}$ et $P(F) = \frac{12}{32}$, donc $P_F(C) = \frac{3}{32} \div \frac{12}{32} = \frac{3}{12}$. ✓

⊖ Le piège : répondre $\frac{3}{32}$, en oubliant l'information « c'est une figure ».

	Figure	Pas figure	Total
Cœur	3	5	8
Pas cœur	9	15	24
Total	12	20	32

7. a) Parmi les 30 jours nuageux, 12 de pluie : $P_N(P) = \frac{12}{30} = 0,4$.

b) Parmi les 12 jours de pluie, tous étaient nuageux : $P_P(N) = \frac{12}{12} = 1$.

c) Non ! « Pluie sachant nuages » vaut 0,4, « nuages sachant pluie » vaut 1. Les nuages n'annoncent pas toujours la pluie, mais la pluie vient toujours avec des nuages.

★ Échanger ce qu'on sait et ce qu'on cherche change la probabilité : c'est le piège des faux positifs, en version météo.

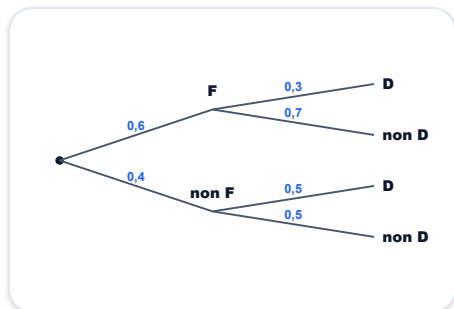
	Pluie	Sec	Total
Nuages	12	18	30
Ciel clair	0	70	70
Total	12	88	100

8. a) Premier niveau : $P(F) = 0,6$ et $P(\overline{F}) = 0,4$. Deuxième niveau : $P_F(D) = 0,3$ et $P_F(\overline{D}) = 0,7$; $P_{\overline{F}}(D) = 0,5$ et $P_{\overline{F}}(\overline{D}) = 0,5$.

b) $P(F \cap D) = 0,6 \times 0,3 = 0,18$.

★ « Parmi eux, 30 % » est une probabilité CONDITIONNELLE : elle va au deuxième niveau, derrière F .

⊖ Le piège : lire « 30 % prennent un dessert » comme $P(D) = 0,3$. Ce n'est vrai que parmi ceux qui ont des frites.

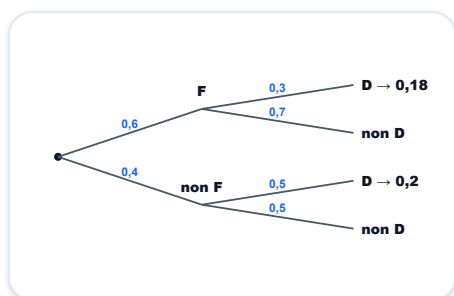


9. a) Deux chemins mènent à D : $P(D) = 0,6 \times 0,3 + 0,4 \times 0,5 = 0,18 + 0,2 = 0,38$.

b) $P_D(F) = \frac{P(F \cap D)}{P(D)} = \frac{0,18}{0,38} \approx 0,474$.

★ L'arbre donnait $P_F(D) = 0,3$; on vient de calculer l'inverse, $P_D(F) \approx 0,47$. Rien ne les oblige à être égales.

⊖ Le piège au b) : répondre 0,3, la probabilité inscrite sur la branche. Elle répond à une autre question.



10. a) 30 ans ou plus : 300 salariés, dont 45 à vélo et 255 autrement. À vélo : $60 + 45 = 105$ en tout.

b) $P_J(V) = \frac{60}{200} = 0,3$ et $P_{\overline{J}}(V) = \frac{45}{300} = 0,15$: les moins de 30 ans viennent deux fois plus souvent à vélo.

c) Parmi les 105 cyclistes : $P_V(J) = \frac{60}{105} \approx 0,571$.

★ Au c), on se place dans la COLONNE des cyclistes ; au b), dans les LIGNES des âges.

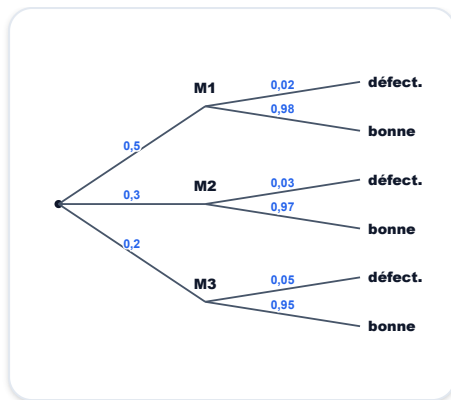
	Vélo	Autre	Tota
Moins de 30 ans	60	140	200
30 ans ou plus	45	255	300
Total	105	395	500

11. a) Trois branches au premier niveau : 0,5 ; 0,3 ; 0,2. Derrière chacune : « défectueuse » (0,02 ; 0,03 ; 0,05) et « bonne » (0,98 ; 0,97 ; 0,95).

b) Trois chemins mènent à « défectueuse » : $0,5 \times 0,02 + 0,3 \times 0,03 + 0,2 \times 0,05 = 0,01 + 0,009 + 0,01 = 0,029$.

Environ 2,9 % des pièces sont défectueuses.

⊖ Le piège : faire la moyenne des trois taux, $\frac{2 + 3 + 5}{3} \approx 3,3$ %. Les machines ne produisent pas autant les unes que les autres.



12. $P_D(M_3) = \frac{P(M_3 \cap D)}{P(D)} = \frac{0,01}{0,029} \approx 0,345$.

$P_D(M_1) = \frac{0,01}{0,029} \approx 0,345$ aussi.

★ M_3 ne fait que 20 % des pièces, mais 34,5 % des défectueuses : c'est elle qu'il faut régler en priorité. Et M_1 , la plus sûre, fournit autant de défauts parce qu'elle produit le plus.

⊖ Le piège : répondre 0,05, le taux de défaut de M_3 . C'est $P_{M_3}(D)$, pas $P_D(M_3)$.

Machine	Part des pièces	Part des défauts
M1	50 %	34,5 %
M2	30 %	31,0 %
M3	20 %	34,5 %

13. a) Compétition : $\frac{2}{3} \times 30 = 20$ garçons et 10 filles. Loisir : 50 membres, dont $0,4 \times 50 = 20$ garçons et 30 filles. Total : 40 garçons et 40 filles.

b) $P_G(C) = \frac{20}{40} = 0,5$: un garçon sur deux fait de la compétition.

$P_C(G) = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$: deux compétiteurs sur trois sont des garçons.

★ Même case (20), deux questions, deux réponses.

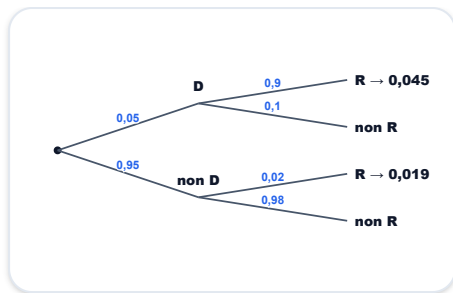
	Compétition	Loisir
Garçons	20	20
Filles	10	30
Total	30	50

14. a) Premier niveau : $P(D) = 0,05$, $P(\bar{D}) = 0,95$. Deuxième niveau : $P_D(R) = 0,9$, $P_D(\bar{R}) = 0,1$; $P_{\bar{D}}(R) = 0,02$, $P_{\bar{D}}(\bar{R}) = 0,98$.

b) Deux chemins mènent au rejet : $0,05 \times 0,9 + 0,95 \times 0,02 = 0,045 + 0,019 = 0,064$.

Environ 6,4 % des pièces sont rejetées.

⊖ Le piège : oublier le second chemin et répondre 0,045. Les pièces bonnes rejetées à tort comptent aussi.



$$15. P_R(D) = \frac{P(D \cap R)}{P(R)} = \frac{0,045}{0,064} \approx 0,703.$$

Environ 70 % des pièces rejetées sont défectueuses : les 30 % restants sont de bonnes pièces jetées pour rien.

★ Le contrôle semble excellent (il attrape 90 % des défauts, ne se trompe que sur 2 % des bonnes pièces), et pourtant près d'une pièce rejetée sur trois est bonne. C'est parce que les bonnes pièces sont bien plus NOMBREUSES : 2 % de beaucoup, c'est beaucoup.

⊖ Le piège : répondre 0,9, qui est $P_D(R)$.

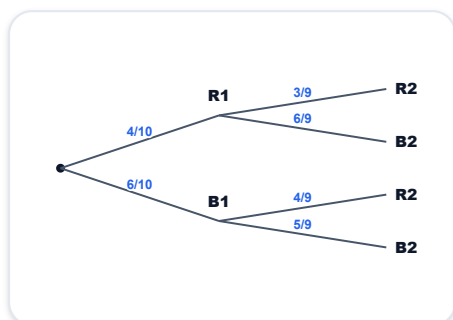
Sur 1 000	Rejet	Accepté
Défect.	45	5
Bonnes	19	931
Total	64	936

16. a) Après une rouge, il reste 3 rouges sur 9 boules : $P_{R_1}(R_2) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$.

b) Premier tirage : $P(R_1) = \frac{4}{10}$, $P(B_1) = \frac{6}{10}$. Après une bleue, il reste 4 rouges sur 9 : $P_{B_1}(R_2) = \frac{4}{9}$.
 $P(R_2) = \frac{4}{10} \times \frac{3}{9} + \frac{6}{10} \times \frac{4}{9} = \frac{12}{90} + \frac{24}{90} = \frac{36}{90} = 0,4$.

C'est exactement $P(R_1) = 0,4$!

★ Sans savoir ce qu'est la première boule, la seconde a la même chance d'être rouge : tirer en deuxième n'avantage ni ne désavantage personne. C'est pour cela qu'un tirage au sort est équitable, dans l'ordre qu'on veut.



17. Le test de dépistage

a) $P(M) = 0,01$, $P(\overline{M}) = 0,99$; $P_M(+)$ = 0,99 ; $P_{\overline{M}}(+)$ = 0,05.

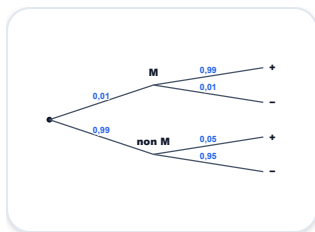
b) Deux chemins : $P(+) = 0,01 \times 0,99 + 0,99 \times 0,05 = 0,0099 + 0,0495 = 0,0594$.

c) $P_+(M) = \frac{0,0099}{0,0594} \approx 0,167$: environ UNE chance sur six.

d) Sur 10 000 personnes : 100 malades, dont 99 positifs ; 9 900 saines, dont 495 positives. Sur les 594 positifs, seuls 99 sont malades : $\frac{99}{594} = \frac{1}{6}$.

★ Le test est fiable, mais la maladie est RARE : les faux positifs, pris sur une foule de gens sains, sont cinq fois plus nombreux que les vrais. C'est pourquoi un test positif se confirme toujours par un second examen.

⊖ Le piège : répondre 99 %. C'est $P_M(+)$, la question du laboratoire, pas celle de Léa.



Sur 10 000	Positif
Malades	99
Sains	495
Total	594

18. Le même test, chez des patients à risque

a) Malades : 2 000, dont $0,99 \times 2\,000 = 1\,980$ positifs et 20 négatifs. Sains : 8 000, dont $0,05 \times 8\,000 = 400$ positifs et 7 600 négatifs. Positifs : $1\,980 + 400 = 2\,380$.

b) $P_+(M) = \frac{1\,980}{2\,380} \approx 0,832$: plus de huit chances sur dix.

c) Même test, même fiabilité : 17 % dans la population générale, 83 % chez les patients à risque. La valeur d'un test positif dépend de la fréquence de la maladie dans le groupe testé.

★ C'est pour cela qu'on ne dépiste pas tout le monde pour tout : on cible les groupes où la maladie est fréquente.

Sur 10 000	Positif	Négatif
Malades	1980	20
Sains	400	7600
Total	2380	7620

19. L'application météo

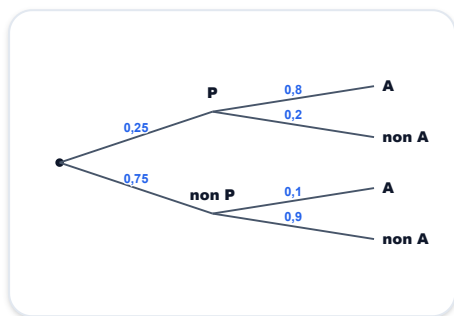
a) $P(P) = 0,25$, $P(\overline{P}) = 0,75$; $P_P(A) = 0,8$, $P_{\overline{P}}(A) = 0,1$.

b) $P(A) = 0,25 \times 0,8 + 0,75 \times 0,1 = 0,2 + 0,075 = 0,275$.

c) $P_A(P) = \frac{0,2}{0,275} \approx 0,727$: environ 73 %.

★ Quand elle annonce la pluie, l'application a raison environ trois fois sur quatre. Prendre son parapluie reste un bon calcul.

⊖ Le piège au c) : répondre 0,8, qui est $P_P(A)$: « annoncée sachant qu'il pleut ».



20. Le filtre anti-spam

a) Spams : 600, dont 570 filtrés et 30 qui passent. Vrais messages : 400, dont 8 filtrés et 392 qui passent. Filtrés : 578 ; reçus : 422.

b) Parmi les 578 filtrés, 8 vrais messages : $\frac{8}{578} \approx 0,014$, soit environ 1,4 %. Le dossier « indésirables » ne cache presque rien d'important.

c) Parmi les 422 messages reçus, 30 spams : $\frac{30}{422} \approx 0,071$, soit environ 7 %.

★ Ici, les spams sont MAJORITAIRES : c'est l'inverse du test de dépistage, et les erreurs du filtre pèsent peu.

⊖ Le piège au b) : répondre 2 %, la part des vrais messages filtrés. On cherche la part des vrais messages PARMI les filtrés.

Sur 1 000	Filtré	Reçu	Total
Spams	570	30	600
Vrais	8	392	400
Total	578	422	1000